সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 9(C): সমতলে বস্তুকণার গতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: সমতলে বস্তুকণার গতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 14 m/s বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 10 m (খ) 40 m
(গ) 20 m (ঘ) 21 m

২. 60 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 3 s (খ) 12 s
(গ) 6 s (ঘ) 7 s

৩. 58 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের আদিবেগের অনুভূমিক ও উল্লম্ব অংশক কত? (সহজ)

(ক) 29√3 m/s ও 29 m/s (খ) 29 m/s ও 29 m/s
(গ) 29 m/s ও 29√3 m/s (ঘ) 58 m/s ও 29 m/s

৪. 40 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের আদিবেগের অনুভূমিক ও উল্লম্ব অংশক কত? (সহজ)

(ক) 20√3 m/s ও 20 m/s (খ) 40 m/s ও 20 m/s
(গ) 20 m/s ও 20√3 m/s (ঘ) 20 m/s ও 20 m/s

৫. 88.2 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 90° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 18 s (খ) 19 s
(গ) 36 s (ঘ) 9 s

৬. 98 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 5 s (খ) 11 s
(গ) 20 s (ঘ) 10 s

৭. 70 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 90° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 14 s (খ) 7 s
(গ) 15 s (ঘ) 28 s

৮. 137.2 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 28 s (খ) 14 s
(গ) 7 s (ঘ) 15 s

৯. 49 m/s বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 122.5 m (খ) 246 m
(গ) 490 m (ঘ) 245 m

১০. 26 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের আদিবেগের অনুভূমিক ও উল্লম্ব অংশক কত? (সহজ)

(ক) 13 m/s ও 13√3 m/s (খ) 13√3 m/s ও 13 m/s
(গ) 13 m/s ও 13 m/s (ঘ) 26 m/s ও 13 m/s

১১. 60 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 90° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের বিচরণকাল কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 6 s (খ) 12 s
(গ) 24 s (ঘ) 13 s

১২. 80 m/s বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 640 m (খ) 1280 m
(গ) 641 m (ঘ) 320 m

১৩. 2 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 0 m/s (খ) 2 m/s
(গ) 1√2 m/s (ঘ) 2√2 m/s

১৪. 70 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 15° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 367.5 m (খ) 245 m
(গ) 490 m (ঘ) 250 m

১৫. 88.2 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 90° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 198.45 m (খ) 1587.6 m
(গ) 793.8 m (ঘ) 396.9 m

১৬. 52 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 0 m/s (খ) 52 m/s
(গ) 26√2 m/s (ঘ) 52√2 m/s

১৭. 14 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 10 m (খ) 20 m
(গ) 15 m (ঘ) 2.86 m

১৮. 54 m/s বেগে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 27√3 m/s (খ) 54 m/s
(গ) 0 m/s (ঘ) 27 m/s

১৯. 8 m/s বেগে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 4 m/s (খ) 0 m/s
(গ) 8 m/s (ঘ) 4√3 m/s

২০. 46 m/s বেগে 60° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 46 m/s (খ) 23√3 m/s
(গ) 23 m/s (ঘ) 0 m/s

২১. 78.4 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 39.2 m (খ) 313.6 m
(গ) 156.8 m (ঘ) 78.4 m

২২. 19.6 m উঁচু একটি স্থান থেকে 20 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমিতে কত দূরে পড়বে? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 19.6 m (খ) 60 m
(গ) 40 m (ঘ) 80 m

২৩. 176.4 m উঁচু একটি স্থান থেকে 26 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমিতে কত দূরে পড়বে? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 182 m (খ) 312 m
(গ) 176.4 m (ঘ) 156 m

২৪. 8 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 8√2 m/s (খ) 8 m/s
(গ) 4√2 m/s (ঘ) 0 m/s

২৫. 40 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 80 m (খ) 160 m
(গ) 120 m (ঘ) 85 m

২৬. 28 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 80 m (খ) 60 m
(গ) 45 m (ঘ) 40 m

২৭. প্রক্ষেপকের গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) u (খ) u sin α
(গ) 0 (ঘ) u cos α

২৮. 20 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 40 m (খ) 25 m
(গ) 30 m (ঘ) 20 m

২৯. 6 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 0 m/s (খ) 3√2 m/s
(গ) 6 m/s (ঘ) 6√2 m/s

৩০. 70 m/s বেগে অনুভূমিকের সাথে 75° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা কত? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 250 m (খ) 375 m
(গ) 255 m (ঘ) 500 m

৩১. 56 m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 28√2 m/s (খ) 56√2 m/s
(গ) 56 m/s (ঘ) 0 m/s

৩২. 80 m উঁচু একটি স্থান থেকে 29 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমিতে কত দূরে পড়বে? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 145 m (খ) 232 m
(গ) 116 m (ঘ) 80 m

৩৩. একই বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা 10 m হলে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে? (কঠিন)

(ক) 10 m (খ) 20 m
(গ) 5 m (ঘ) 2.5 m

৩৪. 5 m উঁচু স্থান থেকে 12 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে? (g = 10 m/s²) (কঠিন)

(ক) 2√61 m/s (খ) 22 m/s
(গ) 10 m/s (ঘ) 2√86 m/s

৩৫. 60° কোণে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের অনুভূমিক পাল্লা ও সর্বোচ্চ উচ্চতার অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 4 : 1 (খ) 4 : √3
(গ) 1 : 4 (ঘ) 4√3 : 1

৩৬. একই বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা 40 m হলে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে? (কঠিন)

(ক) 80 m (খ) 10 m
(গ) 40 m (ঘ) 20 m

৩৭. 80 m উঁচু স্থান থেকে 12 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে? (g = 10 m/s²) (কঠিন)

(ক) 4√109 m/s (খ) 2√461 m/s
(গ) 40 m/s (ঘ) 52 m/s

৩৮. অনুভূমিক পাল্লা সর্বোচ্চ উচ্চতার 6 গুণ হলে নিক্ষেপ কোণ কত? (কঠিন)

(ক) $\tan^{-1}(3/2)$ (খ) $\tan^{-1}(1/3)$
(গ) $\tan^{-1}(6)$ (ঘ) $\tan^{-1}(2/3)$

৩৯. 180 m উঁচু স্থান থেকে 18 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে? (g = 10 m/s²) (কঠিন)

(ক) 2√1006 m/s (খ) 60 m/s
(গ) 78 m/s (ঘ) 6√109 m/s

৪০. একই বেগে নিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকের সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা 250 m হলে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে? (কঠিন)

(ক) 250 m (খ) 125 m

(গ) 62.5 m (ঘ) 500 m

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. গ	৪. গ	৫. ক	৬. ঘ	৭. ক	৮. খ	৯. ঘ	১০. খ
১১. খ	১২. ক	১৩. গ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. ঘ	২০. গ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. ক
৩১. ক	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 20 m — $R_{max} = u^2/g$।

২. (গ) 6 s — $T = 2u \sin\alpha/g$।

৩. (গ) 29 m/s ও 29√3 m/s — $u\cos\alpha$ ও $u\sin\alpha$।

৪. (গ) 20 m/s ও 20√3 m/s — $u\cos\alpha$ ও $u\sin\alpha$।

৫. (ক) 18 s — $T = 2u\sin\alpha/g$।

৬. (ঘ) 10 s — $T = 2u\sin\alpha/g$।

৭. (ক) 14 s — $T = 2u\sin\alpha/g$।

৮. (খ) 14 s — $T = 2u\sin\alpha/g$।

৯. (ঘ) 245 m — $R_{max} = u^2/g$।

১০. (খ) 13√3 m/s ও 13 m/s — $u\cos\alpha$ ও $u\sin\alpha$।

১১. (খ) 12 s — $T = 2u\sin\alpha/g$।

১২. (ক) 640 m — $R_{max} = u^2/g$।

১৩. (গ) 1√2 m/s — $u\cos\alpha$।

১৪. (খ) 245 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

১৫. (ঘ) 396.9 m — $H = u^2\sin^2\alpha/2g$।

১৬. (গ) 26√2 m/s — $u\cos\alpha$।

১৭. (ক) 10 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

১৮. (ক) 27√3 m/s — $u\cos\alpha$।

১৯. (ঘ) 4√3 m/s — $u\cos\alpha$।

২০. (গ) 23 m/s — $u\cos\alpha$।

২১. (ঘ) 78.4 m — $H = u^2\sin^2\alpha/2g$।

২২. (গ) 40 m — $x = u\sqrt{(2h/g)}$।

২৩. (ঘ) 156 m — $x = u\sqrt{(2h/g)}$।

২৪. (গ) 4√2 m/s — $u\cos\alpha$।

২৫. (ক) 80 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

২৬. (ঘ) 40 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

২৭. (ঘ) u cos α —

২৮. (ঘ) 20 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

২৯. (খ) 3√2 m/s — $u\cos\alpha$।

৩০. (ক) 250 m — $R = u^2\sin 2\alpha/g$।

৩১. (ক) 28√2 m/s — $u\cos\alpha$।

৩২. (গ) 116 m — $x = u\sqrt{(2h/g)}$।

৩৩. (গ) 5 m — $u^2/2g = R_{max}/2$।

৩৪. (ক) 2√61 m/s — $\sqrt{(u^2 + (gt)^2)}$।

৩৫. (খ) 4 : √3 — $R/H = 4\cot\alpha$।

৩৬. (ঘ) 20 m — $u^2/2g = R_{max}/2$।

৩৭. (ক) 4√109 m/s — $\sqrt{(u^2 + (gt)^2)}$।

৩৮. (ঘ) $\tan^{-1}(2/3)$ — $4\cot\alpha = k$।

৩৯. (ঘ) 6√109 m/s — $\sqrt{(u^2 + (gt)^2)}$।

৪০. (খ) 125 m — $u^2/2g = R_{max}/2$।